# Corte #2 de Proyecto

Ingeniería de Software 1

Lynette García

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Guatemala, enero del 2026


Luis Pedro Figueroa (Carnet 24087)

Luis Pedro Hernández (Carnet 24337)

Diego Gudiel (Carnet 24451)

Adair Velásquez (Carnet 24596)

Santiago Cordero (Carnet 24472)

# Tabla de Contenidos

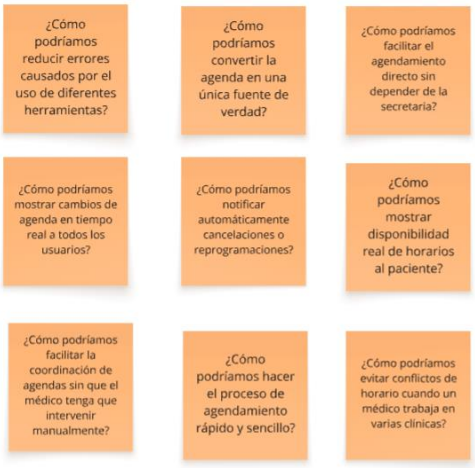
Tabla de Contenidos ..... 1
Design Studio ..... 2
Pasos de Design Studio ..... 3
Paso 1: Planeación ..... 3
Paso 2: Realización ..... 3
Historias de usuario ..... 4
¿Qué son? ..... 5
Lista de Historias de usuario y criterios de aceptación identificados ..... 5

# Design Studio

## Pasos de Design Studio

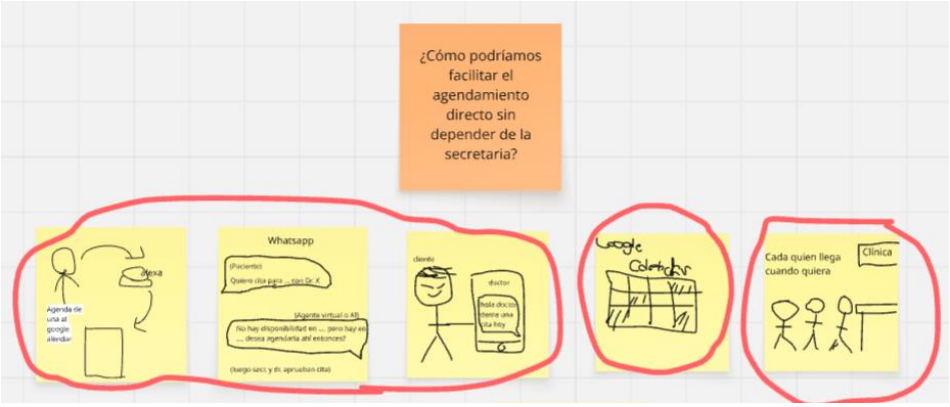
Paso 1: Planeación

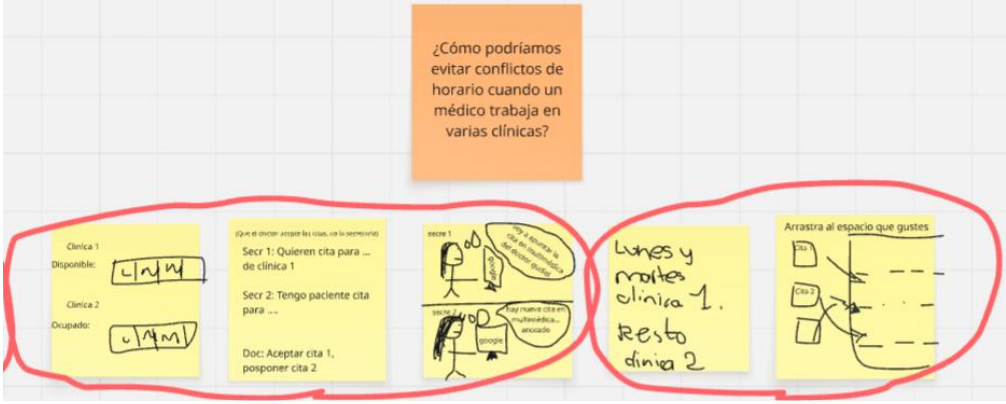
En este paso, se identificó el problema u oportunidad a abordar y se expuso el contexto de esta. Además, se invitó a todo el equipo de trabajo y se explicó la meta y el proceso del Design Studio. Para esta investigación, se utilizaron las oportunidades de la técnica "¿Cómo podríamos?" como los temas a los que se dará desarrollo.

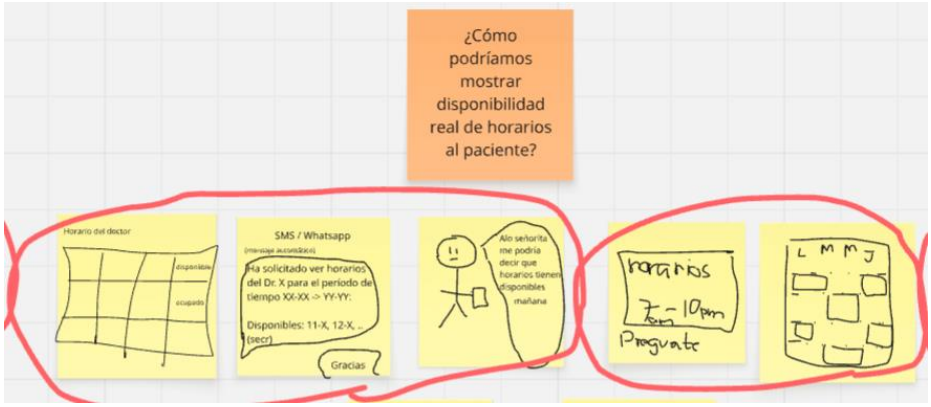



Paso 2: Realización

En este paso, se suministraron a los participantes lapiceros y post-its, o el link de un muro de post-its virtual en su defecto, y se explicó la agenda de trabajo del Design Studio. Luego, se dio tiempo para que cada participante dibujara su "sketch" de solución. Al finalizar los dibujos, se presentaron cada una de las soluciones planteadas y se criticaron y discutieron las mismas. Por último, se ordenaron las ideas para juntar ideas similares.

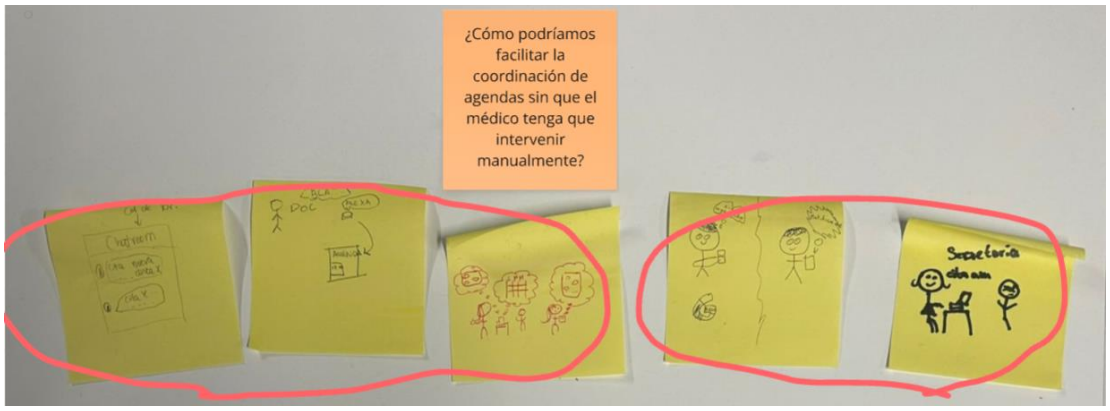


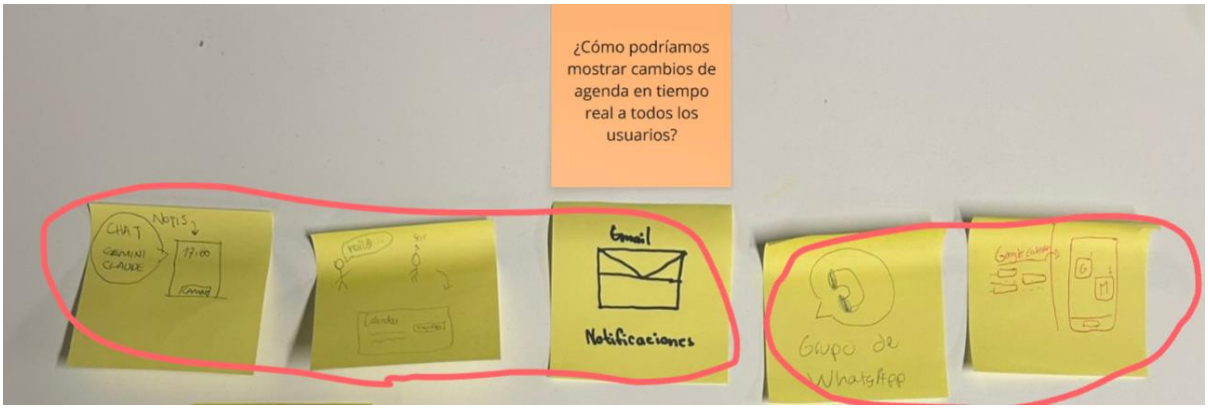

¿Cómo podríamos evitar conflictos de horario cuando un médico trabaja en varias clínicas?
Clinica 1
Disponible:
Clinica 2
Ocupado:
Secr 1: Quieren cita para ... de clinica 1
Secr 2: Tengo paciente cita para ...
Doc: Aceptar cita 1, posponer cita 2
secre 1
secre 2
google
Lunes y martes clinica 1. Resto clinica 2
Arrastra al espacio que gustes
Cita
Cita 2

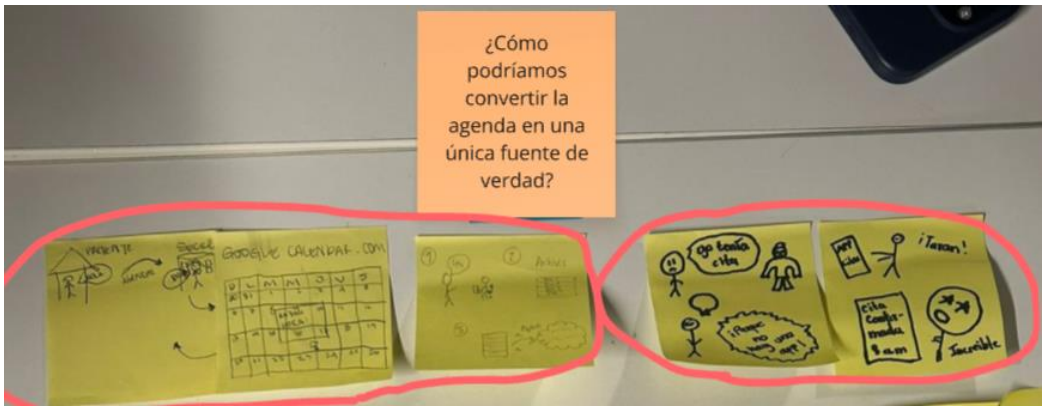

¿Cómo podríamos mostrar disponibilidad real de horarios al paciente?
Horario del doctor
disponible
ocupado
SMS / Whatsapp
(mensaje automático)
Ha solicitado ver horarios del Dr. X para el periodo de tiempo XX-XX -> YY-YY:
Disponibles: 11-X, 12-X, ..
(secr)
Gracias
Alo señorita me podria decir que horarios tienen disponibles mañana
horarios
7am - 10pm
Pregunta
L M M J

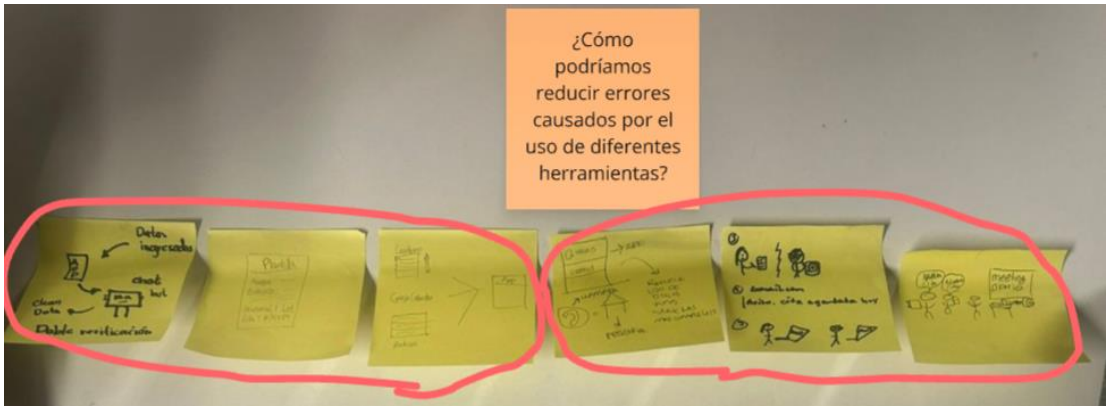
¿Cómo podríamos notificar automáticamente cancelaciones o reprogramaciones?
El doctor no puede
Gmail
Se cancela la cita
(Secr.)
Cancelar
(Paciente)
SMS
cliente
ring ring
mensaje
Fax
Whats
SMS

¿Cómo podríamos hacer el proceso de agendamiento rápido y sencillo?
Alexa
Google Calendar
Solo
(teléfono)
(Secr.)
cliente
Google calendar centro médico
Jesaplaria
ipad
formas
NBN


¿Cómo podríamos facilitar la coordinación de agendas sin que el médico tenga que intervenir manualmente?
Secretaria

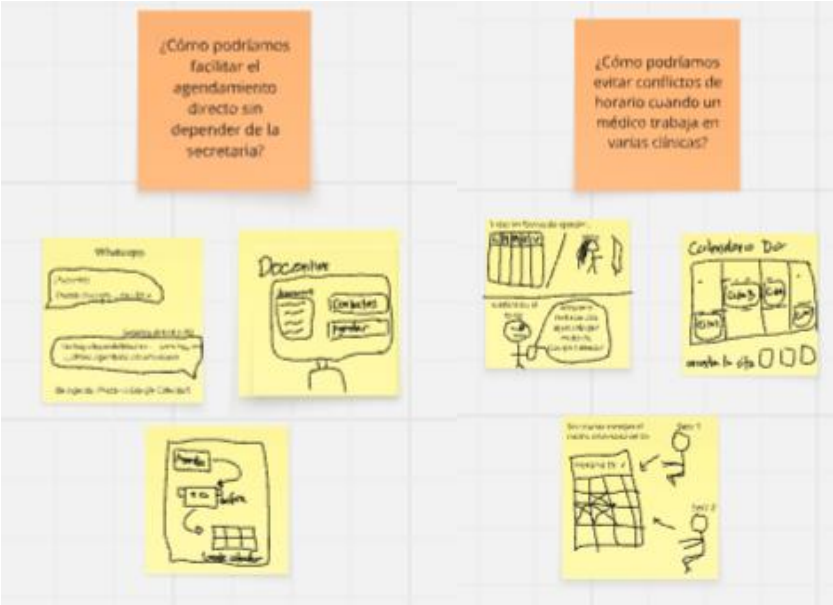

¿Cómo podríamos mostrar cambios de agenda en tiempo real a todos los usuarios?
CHAT
GEMINI
CLAUDE
NOTIS
17:00
Gmail
Notificaciones
Grupo de Whatsfpp

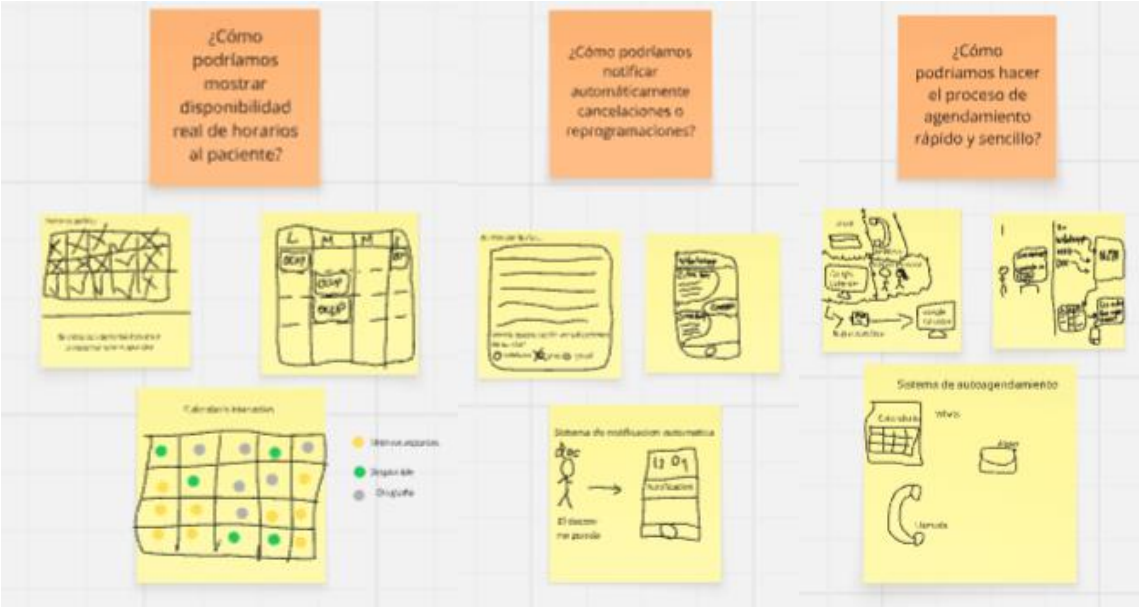

¿Cómo podríamos convertir la agenda en una única fuente de verdad?
GOOGLE CALENDAR.COM
¡Tarzan!
Increíble

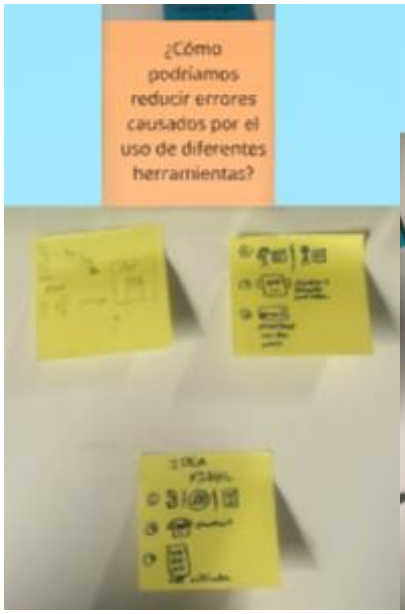

¿Cómo podríamos reducir errores causados por el uso de diferentes herramientas?
Datos ingresados
chat
Doble verificación

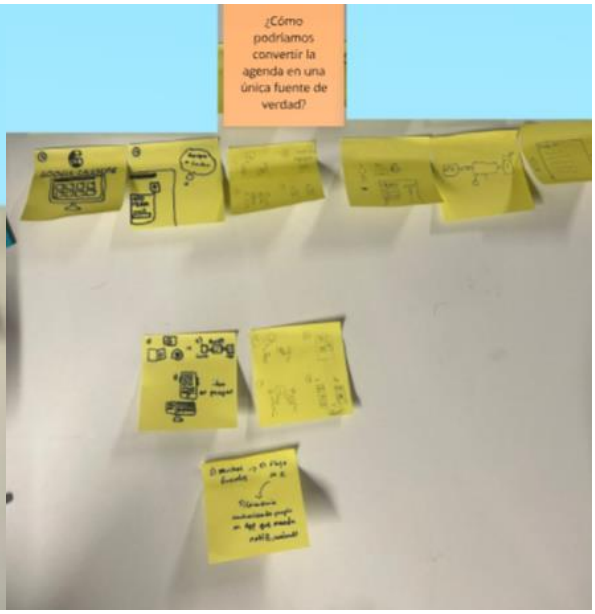
Paso 3: Síntesis y diseño

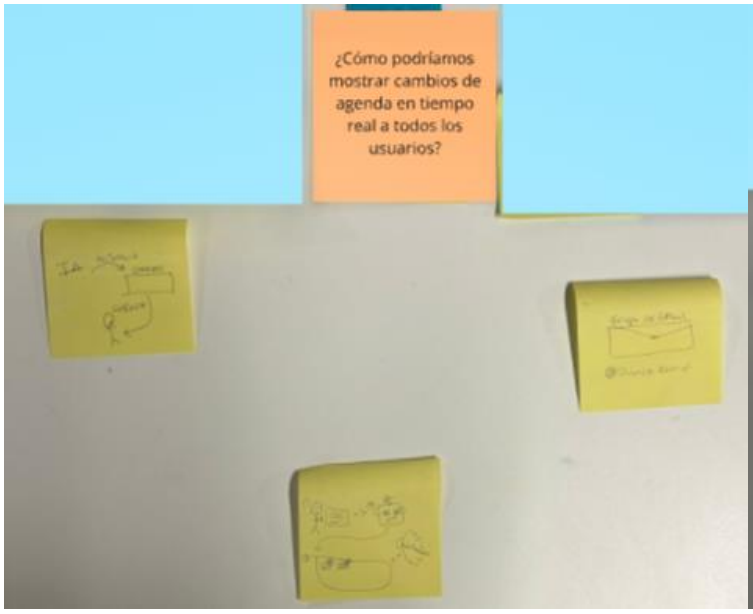
En este paso, se analizaron los grupos de ideas y se juntaron para ser rediseñadas de manera más completa y detallada. Luego se comunicaron los cambios al resto del grupo y se repitió este paso una vez más para obtener una idea general final.

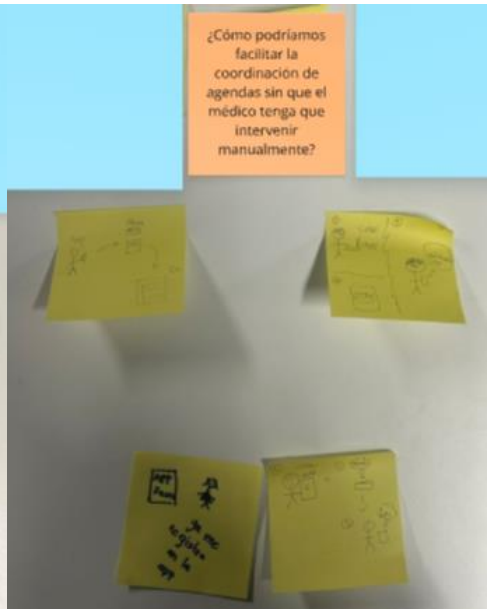



¿Cómo podríamos reducir errores causados por el uso de diferentes herramientas?


¿Cómo podríamos convertir la agenda en una única fuente de verdad?


¿Cómo podríamos mostrar cambios de agenda en tiempo real a todos los usuarios?


¿Cómo podríamos facilitar la coordinación de agendas sin que el médico tenga que intervenir manualmente?

## Listado de ideas generadas

Los sketches se pueden observar en la sección anterior.

- ¿Cómo podríamos reducir errores causados por el uso de diferentes herramientas?
    - Todos los datos se ingresan a una app donde una herramienta de IA los limpia y descarta repeticiones y errores.
    - Se impulsa el uso de una plantilla manual estandarizada a todas las secretarias.
    - Se impulsa el uso de Google Calendar a todas las secretarias.
    - Creación de una app que centraliza las citas registradas por diferentes herramientas
    - Solo permitir agendaciones por correo electrónico
- ¿Cómo podríamos convertir la agenda en una única fuente de verdad?
    - Incitar a las diferentes secretarias a usar un calendario de Google Calendar compartido.
    - Todas las secretarias llenan un archivo manual de agendación y lo guardan en una carpeta única de archivos.
    - Usar una app móvil o web donde todos los usuarios involucrados en agendación actualizan la información.
- ¿Cómo podríamos facilitar el agendamiento directo sin depender de la secretaria?
    - Agendar de una vez (el usuario) a un Google Calendar público.
    - Mensajes de Whatsapp con un agente de AI.
    - Escribir directamente al doctor para agendar citas.
    - Llegar a la clínica a la hora que el cliente quiera y ser servido en base a quien llegó primero.
- ¿Cómo podríamos mostrar cambios de agenda en tiempo real a todos los usuarios?
    - Mandar un correo electrónico al usuario.
    - Usar un flujo de IA que envíe notificaciones.
    - Meter a los usuarios a un Google Calendar que envíe notificaciones automaticamente.
    - Crear un grupo de Whatsapp donde se informe sobre cambios.
- ¿Cómo podríamos notificar automáticamente cancelaciones o reprogramaciones?
    - Usar el correo electrónico.
    - Usar mensajes de texto.
    - Llamar directamente al cliente.
    - Mandar mensaje por Whatsapp.
    - Implementar una app de citas que mande las notificaciones.
- ¿Cómo podríamos mostrar disponibilidad real de horarios al paciente?
    - Usar una agenda pública en línea.

    - Mandar un mensaje y recibir un mensaje automático con la disponibilidad de citas.
    - Llamar a la clínica para preguntar por horarios.
    - Usar Google Calendar.
- ¿Cómo podríamos facilitar la coordinación de agendas sin que el médico tenga que intervenir manualmente?
    - Usar un chatbot para agendar citas.
    - Agendar citas por llamada con la secretaria sin que esta tenga que hablar con el doctor.
    - Usar un calendario virtual modificable por los usuarios para agendar su cita de manera autónoma.
    - Usar Google Calendar y la ayuda de una secretaria para agendar una cita.
- ¿Cómo podríamos hacer el proceso de agendamiento rápido y sencillo?
    - Usar Alexa u otro ayudante de IA para agendar citas con la voz.
    - Llamar a la secretaria y ella se encarga de llenar la ficha médica.
    - Usar un Google Calendar público.
    - Usar un flujo de IA con fichas médicas simplificadas para simplificar el proceso.
- ¿Cómo podríamos evitar conflictos de horario cuando un médico trabaja en varias clínicas?
    - Mantener un horario unificado para las dos clínicas que no permita conflictos.
    - Obligar a las secretarias a comunicarse cada vez que alguien agende una cita.
    - Apuntar en Google Calendar las citas para que todas las secretarias puedan ver cambios en tiempo real.
    - Separar las clínicas por días, es decir, lunes solo clínica 1, martes solo clínica 2, etc.
    - Crear una plataforma de agendación unificada.

## Listado de ideas más votadas/repetidas

- Usar una plataforma de agenda en línea centralizada como única fuente de la verdad, ya sea un sistema propio o Google Calendar.
- Usar un flujo/agente de IA que pueda modificar la agenda en línea al detectar un cambio en cualquiera de los métodos de agendación aceptados.
- Enviar notificaciones inteligentes y personalizables usando IA.
- Permitir a los usuarios ver disponibilidad de horarios en tiempo real en la misma plataforma en línea.
- Simplificar el proceso de agendación de citas para los usuarios usando fichas estandarizadas, autocompletación de datos recordados y oferta de varias formas de

programar citas incluyendo una en línea donde sea el cliente el único usuario involucrado (no secretaria ni doctor involucrados)

# Historias de usuario

## ¿Qué son?

Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad. Tienden a seguir el siguiente esquema:

- Como <Usuario>
- Quiero <algún objetivo>
- Para <motivo>

A menudo también incluyen criterios de aceptación, que son pruebas de alto nivel que serán ciertas después de que se complete la historia del usuario.

## Lista de Historias de usuario y criterios de aceptación identificados

1. Como doctor, quiero que todas mis citas del día estén centralizadas, para tener una idea clara de mi horario.
   - No tener que revisar más de una plataforma/lugara para enterarse de todas las citas.
   - Todos los usuarios involucrados en agendar citas pueden modificar el sistema centralizado.
2. Como paciente, quiero un sistema de registro simplificado que guarde mi información de manera permanente, para evitar llenar múltiples formularios repetitivos en cada visita y ahorrar tiempo.
   - Reducir el tiempo de agendación de una cita para los clientes.
3. Como doctor, quiero poder revisar actualizaciones de mi horario en tiempo real para estar siempre enterado de lo que tengo que hacer y así poder organizar mi tiempo.
   - Actualizar el horario del doctor instantáneamente al agendar una nueva cita
4. Como paciente, quiero recibir notificaciones automáticas cuando mi cita sea cancelada o reprogramada, para estar informado oportunamente y poder reorganizar mi agenda sin tener que estar llamando al centro médico.
   - Eliminar visitas de clientes en horarios equivocados por falta de comunicación sobre cancelaciones o reprogramaciones.
   - Mandar una notificación por cada actualización en una cita.
5. Como doctor, quiero poder bloquear y modificar mis horarios según procedimientos, cirugías o imprevistos, para mantener mi agenda actualizada sin generar conflictos con las citas ya programadas.
   - Dar acceso al doctor al mismo horario que las secretarias modifican y actualizan.

6. Como secretaria, quiero poder usar mi método de agendación preferido sin que este cause problemas de organización de citas para que el doctor no pierda tiempo preocupándose por su horario.
   - Lograr que todas las secretarias usen un método que resulte cómodo para ellas.
   - Conectar los métodos de agendación de todas las secretarias para que no haya traslapes en citas.
7. Como paciente, quiero poder observar los horarios disponibles de un doctor o clínica para evitar llamadas o mensajes innecesarios.
   - Mostrar horarios disponibles y ocupados de manera actualizada.
8. Como doctor, quiero dejar de preocuparme por conflictos de horario entre mis dos clínicas para dedicarme al 100% a mis pacientes.
   - Comunicar los sistemas/secretarias de clínicas distintas.
   - Enviar al doctor solo su horario final con el lugar de cada cita.